System zur Segmentierung einer Dart-Scheibe

Studienarbeit

des Studiengangs Informatik

an der DHBW Stuttgart Campus Horb

von

Din Alomerovic

20. April 2026

Bearbeitungszeitraum	12 Wochen
Matrikelnummer, Kurs	1234567, INF20xx
Betreuer	Philipp Kremling

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Arbeit mit dem Thema *System zur Segmentierung einer Dart-Scheibe* selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

ORT, DATUM

AUTOR

Abstract

HIER IST MEINE ZUSAMMENFASSUNG

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **IV**

Abbildungsverzeichnis **V**

Tabellenverzeichnis **VI**

Listings **VII**

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **2**
2.1 Hough Transformation 2
2.2 Polarkoordinaten 3
2.3 Homographie 4
2.4 Homogene Koordinaten 4

3 Methodik **5**
3.1 Algorithmischer Ansatz 5
3.2 Machine Learning Ansatz 5
3.3 Evaluation 6

4 Ergebnisse **7**

5 Fazit und Ausblick **8**

Literatur **9**

Anhang **11**

Abkürzungsverzeichnis

HT Hough Transformation

Abbildungsverzeichnis

2.1 Grundprinzip der Hough-Transformation 3
2.2 Parameterraum in Polarkoordinaten 4

Tabellenverzeichnis

2.1 Accumulator-Array im Parameterraum (m, c) 2

Listings

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Hough Transformation

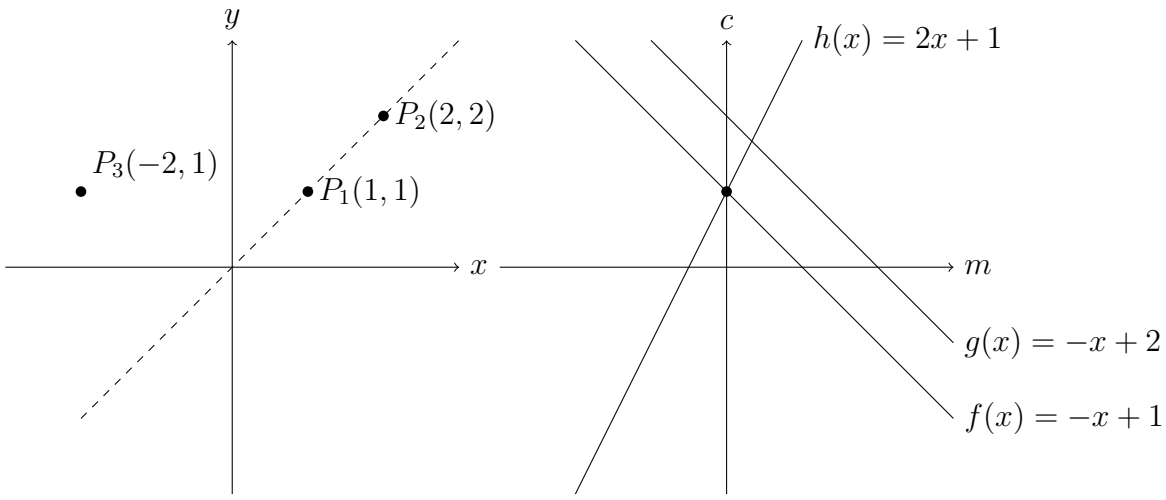
Die Hough Transformation (HT) ist ein grundlegendes Verfahren der digitalen Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens, das der Erkennung geometrischer Formen und Muster in Bilddaten dient. Sie wurde ursprünglich von Paul Hough im Jahr 1962 in einem Patent zur Erkennung komplexer Muster in Blasenkammeraufnahmen vorgestellt. [IK88; Hou62].

Die Funktionsweise der HT veranschaulicht die Abbildung 2.1. Dabei werden Punkte aus dem ursprünglichen Bildraum in den Parameterraum transformiert. Der Bildraum ist im klassischen Sinne der Raum in dem Punkte in x und y Koordinaten angegeben werden. Der Parameterraum bezieht sich hingegen auf die beiden Parameter m und c einer Geraden. Eine wichtige Eigenschaft hierbei ist, dass Punkte im Bildraum durch die Transformation zu Geraden im Parameterraum werden. Der Schnittpunkt der Geraden im Parameterraum gibt die Parameter m und c der Geraden an, durch die die jeweiligen Punte im Bildraum verbunden werden. [IK88]

Um die HT berechnen zu können, wird der Parameterraum als ein mehrdimensionales Array dargestellt, wobei jedes Element hochgezählt wird, sobald eine Gerade dadurch verläuft. Die Erkennung von Hochpunkten ist im Parameterraum einfacher und rechnerisch weniger fordernd als im Bildraum. [IK88] Die Tabelle 2.1 dient dafür als Veranschaulichung.

1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	2	0
0	0	0	2	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0

Tabelle 2.1: Accumulator-Array im Parameterraum (m, c)



(a) Punkte im Bildraum (b) Punkte im Parameterraum

Abbildung 2.1: Grundprinzip der Hough-Transformation

2.2 Polarkoordinaten

In einer Veröffentlichung von Duda und Hart [DH72] wurde vorgeschlagen, dass man statt der ursprünglichen Geradenform mit m und c wie in Kapitel 2.1 beschrieben, die Normalform welche durch folgende Gleichung beschrieben wird nutzt. Dabei gibt ρ den Abstand der Geraden zum Ursprung und θ den Winkel der Normalen zur Gerade im Intervall $[0, \pi]$ an.

$$\rho = x * cos(\theta) + y * sin(\theta)$$

Dadurch wird ein Speicheraufwand von n^2 bei n Punkten vermieden, der bei der klassichen Methode durch Testen aller Punktpaare entsteht. Für diese Arbeit ist die Darstellung der Koordinaten in Normalform wichtig, da sie im Python Modul OpenCV ebenfalls zum Einsatz kommt. [Ope]

Für jeden Punkt (x_0, y_0) kann denmnach eine Menge von Geraden durch folgende Gleichung gefunden werden. Der Schnittpunkt mehrerer Koordinaten gibt die Gerade an, welche durch die jeweiligen Punkte verläuft. Die Abbildung 2.2 veranschaulicht das Konzept.

$$\rho = x_0 * cos(\theta) +_0 *sin(\theta)$$

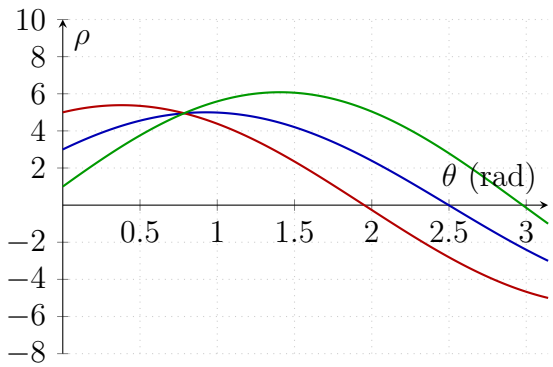


Abbildung 2.2: Parameterraum in Polarkoordinaten

2.3 Homographie

Eine Homographie, auch projektive Transformation, ist eine bijektive Abbildung, welche geradlinien erhält. Sie beschreibt die mathematische Beziehung zwischen zwei Bildern derselben planaren Oberfläche oder zwischen zwei Bildern, die von derselben Kamera aus verschiedenen Rotationswinkeln aufgenommen wurden.

Die Homographie wird durch eine 3x3 Matrix H in homogenen Koordinaten dargestellt. Für einen Bildpunkt x im Ausgangbild gilt der korrespondierende Punkt x' im Zielbild. [Ope26; Sze22]

$$x' = H * x$$

2.4 Homogene Koordinaten

Homogene Koordinaten sind eine Darstellung von Punkten im n-dimensionalen Raum durch (n+1)-dimensionale Vektoren, wobei alle skalaren Vielfachen desselben Vektors als äquivalent betrachtet werden.

Formal gilt: Ein Punkt (u, v) in der kartesischen Ebene $\mathbb{R}^2$ wird in homogenen Koordinaten als Tripel (x, y, w) dargestellt, wobei gilt:

$$(u, v) \longleftrightarrow (x, y, w) \quad \text{mit} \quad u = \frac{x}{w},\ v = \frac{y}{w},\ w \neq 0$$

3 Methodik

3.1 Algorithmischer Ansatz

Inhalte dieses Kapitels:

- Aufbereitung des Fotos (Canny + Blur)
- Erkennung des Größten Kreises (Rand der Dartscheibe)
- Anpassung der Perspektive
- Finden der Ringe
- Erkennen der Linien
- Berechnung des Scores

3.2 Machine Learning Ansatz

Inhalte dieses Kapitels:

- Vergleich zwichen U-Net und YOLO
- Diskurs: Segmentierung des gesamten Boards mithilfe eines Modells

Erweiterung des Algorithmischen Ansatzes um die Erkennung der Dartscheibe, um perspektivische Korrektur der Dartscheibe hinzubekommen.

Oder folgender Ansatz:

- Erkennung der Scheibe
- perspektivische Korrektur
- Erkennung der Linien (und Kreise) mit jeweils anderem Modell
- Berechnung des Scores mithilfe der gleichen Methode wie im algorithmischen Ansatz.

3.3 Evaluation

Hier Beschreibe ich die Funktionsweise meines Evaluations-Frameworks. Ich muss hier möglichst genau beschreiben, wie der Vergleich stattfindet, welche Kriterien ich wähle und wie ich sie messe.

Wie die einzelnen Ansätze dann abschneiden kommt in den Ergebnisse Part.

4 Ergebnisse

Hier kommt mein Evaluations-Framework zum Einsatz. Ich vergleiche hier, wie die einzelnen Ansätze abgeschnitten haben. Ich sollte pro Ansatz auf jedes Kriterium eingehen.

5 Fazit und Ausblick

Hier beschreibe ich, welcher Ansatz der "Besteïst und auch warum. Außerdem kann ich hier schreiben, welche Probleme zu den schlechten Ergebnissen der anderen Ansätze geführt haben und wie man das evtl. beheben könnte.

Literatur

[DH72] Richard O. Duda und Peter E. Hart. „Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures“. In: *Commun. ACM* 15.1 (Jan. 1972), S. 11–15. ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/361237.361242. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/361237.361242 (besucht am 06. 04. 2026).

[Hou62] F V C Hough. „METHOD AND MEANS FOR RECOGNIZING COMPLEX PATTERNS“. en. In: (1962).

[IK88] J. Illingworth und J. Kittler. „A survey of the hough transform“. In: *Computer Vision, Graphics, and Image Processing* 44.1 (Okt. 1988), S. 87–116. ISSN: 0734-189X. DOI: 10.1016/S0734-189X(88)80033-1. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734189X88800331 (besucht am 30. 03. 2026).

[Ope] OpenCV. *OpenCV: Image Processing (imgproc module)*. URL: https://docs.opencv.org/3.4/d7/da8/tutorial_table_of_content_imgproc.html (besucht am 06. 04. 2026).

[Ope26] OpenCV. *Basic concepts of the homography explained with code*. 2026. URL: https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial_homography.html (besucht am 14. 03. 2026).

[Sze22] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. en. Texts in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2022. ISBN: 978-3-030-34371-2 978-3-030-34372-9. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9. URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-030-34372-9 (besucht am 27. 11. 2025).

Anhang

Hier ist etwas für den Anhang.